

北京市 2022 年普通高中学业水平等级性考试

化 学

本试卷共 10 页，100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Mg 24 S 32 Ca 40 Fe 56 I 127

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

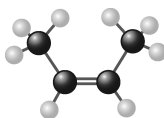
1. 2022 年 3 月神舟十三号航天员在中国空间站进行了“天宫课堂”授课活动。其中太空“冰雪实验”演示了过饱和醋酸钠溶液的结晶现象。下列说法不正确的是

- A. 醋酸钠是强电解质
- B. 醋酸钠晶体与冰都是离子晶体
- C. 常温下，醋酸钠溶液的 $\text{pH} > 7$
- D. 该溶液中加入少量醋酸钠固体可以促进醋酸钠晶体析出

2. 下列化学用语或图示表达不正确的是

- A. 乙炔的结构简式： $\text{HC}\equiv\text{CH}$

- B. 顺-2-丁烯的分子结构模型：



- C. 基态 Si 原子的价层电子的轨道表示式：

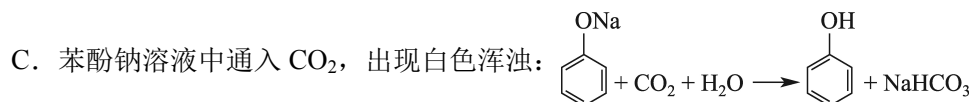
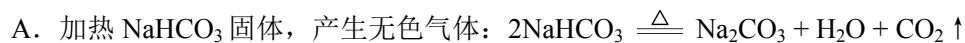
↑↓	↑↓		
3s	3p		

- D. Na_2O_2 的电子式： $\text{Na}^+[\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}]^{2-}\text{Na}^+$

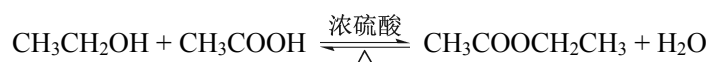
3. ^{87}Sr (锶) 的 ^{87}Sr 、 ^{86}Sr 稳定同位素在同一地域土壤中 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值不变。土壤生物中 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值与土壤中 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值有效相关。测定土壤生物中 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值可进行产地溯源。下列说法不正确的是

- A. Sr 位于元素周期表中第六周期、第 II A 族
- B. 可用质谱法区分 ^{87}Sr 和 ^{86}Sr
- C. ^{87}Sr 和 ^{86}Sr 含有的中子数分别为 49 和 48
- D. 同一地域产出的同种土壤生物中 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值相同

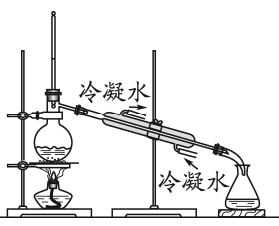
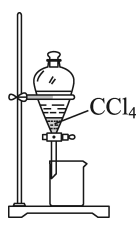
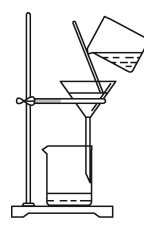
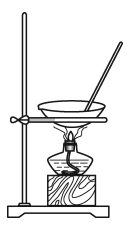
4. 下列方程式与所给事实不相符的是



D. 乙醇、乙酸和浓硫酸混合加热, 产生有香味的油状液体:



5. 下列实验中, 不能达到实验目的的是

由海水制取蒸馏水	萃取碘水中的碘	分离粗盐中的不溶物	由 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 制取无水 FeCl_3 固体
			
A	B	C	D

6. 下列物质混合后, 因发生氧化还原反应使溶液 pH 减小的是

A. 向 NaHSO_4 溶液中加入少量 BaCl_2 溶液, 生成白色沉淀

B. 向 NaOH 和 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的悬浊液中通入空气, 生成红褐色沉淀

C. 向 NaHCO_3 溶液中加入少量 CuSO_4 溶液, 生成蓝绿色沉淀 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$

D. 向 H_2S 溶液中通入氯气, 生成黄色沉淀

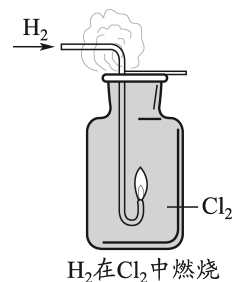
7. 已知: $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{HCl}$ 。下列说法不正确的是

A. H_2 分子的共价键是 s-s σ 键, Cl_2 分子的共价键是 s-p σ 键

B. 燃烧生成的 HCl 气体与空气中的水蒸气结合呈雾状

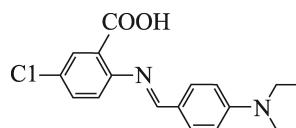
C. 停止反应后, 用蘸有浓氨水的玻璃棒靠近集气瓶口产生白烟

D. 可通过原电池将 H_2 与 Cl_2 反应的化学能转化为电能



8. 我国科学家提出的聚集诱导发光机制已成为研究热点之一。一种具有聚集诱导发光性能的物质，其分子结构如图所示。下列说法不正确的是

- A. 分子中 N 原子有 sp^2 、 sp^3 两种杂化方式
 B. 分子中含有手性碳原子
 C. 该物质既有酸性又有碱性
 D. 该物质可发生取代反应、加成反应



9. 由键能数据大小，不能解释下列事实的是

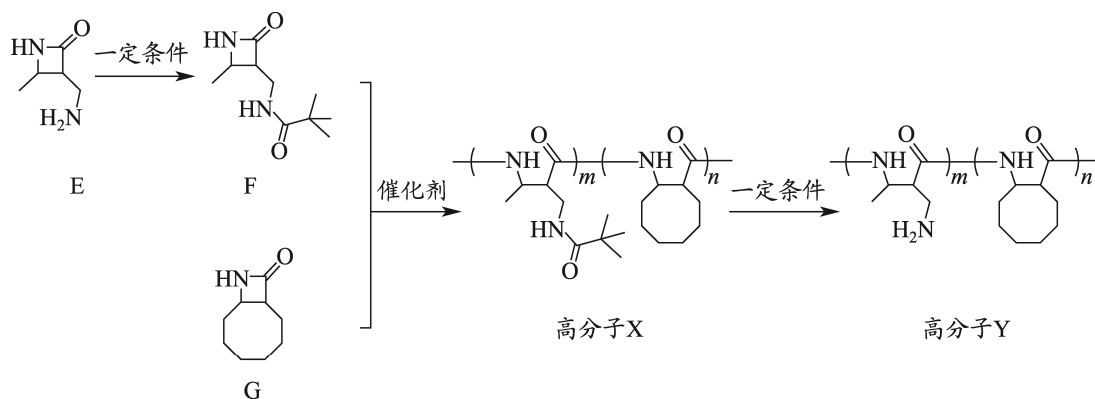
化学键	C-H	Si-H	C=O	C-O	Si-O	C-C	Si-Si
键能 / $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	411	318	799	358	452	346	222

- A. 稳定性: $\text{CH}_4 > \text{SiH}_4$
 B. 键长: $\text{C}=\text{O} < \text{C}-\text{O}$
 C. 熔点: $\text{CO}_2 < \text{SiO}_2$
 D. 硬度: 金刚石 $>$ 晶体硅

10. 利用如图所示装置（夹持装置略）进行实验，b 中现象不能证明 a 中产物生成的是

	a 中反应	b 中检测试剂及现象	
A	浓 HNO_3 分解生成 NO_2	淀粉-KI 溶液变蓝	
B	Cu 与浓 H_2SO_4 生成 SO_2	品红溶液褪色	
C	浓 NaOH 与 NH_4Cl 溶液生成 NH_3	酚酞溶液变红	
D	$\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ 与 NaOH 乙醇溶液生成丙烯	溴水褪色	

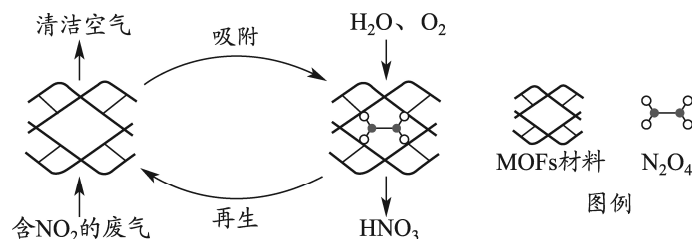
11. 高分子 Y 是一种人工合成的多肽，其合成路线如下：



下列说法不正确的是

- A. F 中含有 2 个酰胺基
 B. 高分子 Y 水解可得到 E 和 G
 C. 高分子 X 中存在氢键
 D. 高分子 Y 的合成过程中进行了官能团保护

12. 某 MOFs 多孔材料孔径大小和形状恰好将 N_2O_4 “固定”，能高选择性吸附 NO_2 。废气中的 NO_2 被吸附后，经处理能全部转化为 HNO_3 。原理示意图如下。



已知： $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \quad \Delta H < 0$

下列说法不正确的是

- A. 温度升高时不利于 NO_2 吸附
- B. 多孔材料“固定” N_2O_4 ，促进 $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 平衡正向移动
- C. 转化为 HNO_3 的反应是 $2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HNO}_3$
- D. 每获得 0.4 mol HNO_3 时，转移电子的数目为 6.02×10^{22}

13. 利用下图装置进行铁上电镀铜的实验探究。

装置	序号	电解质溶液	实验现象
	①	$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CuSO}_4$ + 少量 H_2SO_4 溶液	阴极表面产生无色气体，一段时间后阴极表面有红色固体，气体减少。经检验，电解液中有 Fe^{2+}
	②	$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CuSO}_4$ + 过量氨水	阴极表面未观察到气体，一段时间后阴极表面有致密红色固体。经检验，电解液中无 Fe 元素

下列分析不正确的是

- A. ①中气体减少，推测是由于溶液中 $c(\text{H}^+)$ 减小，且 Cu 覆盖铁电极，阻碍 H^+ 与铁接触
- B. ①中检测到 Fe^{2+} ，推测可能发生反应： $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ 、 $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} = \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$
- C. 随阴极析出铜，推测②中溶液 $c(\text{Cu}^{2+})$ 减小， $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 平衡逆向移动
- D. ②中 Cu^{2+} 生成 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ，使得 $c(\text{Cu}^{2+})$ 比①中溶液的小，Cu 缓慢析出，镀层更致密

14. CO_2 捕获和转化可减少 CO_2 排放并实现资源利用，原理如图 1 所示。反应①完成之后，以 N_2 为载气，将恒定组成的 N_2 、 CH_4 混合气，以恒定流速通入反应器，单位时间流出气体各组分的物质的量随反应时间变化如图 2 所示。反应过程中始终未检测到 CO_2 ，在催化剂上检测到有积炭。下列说法不正确的是

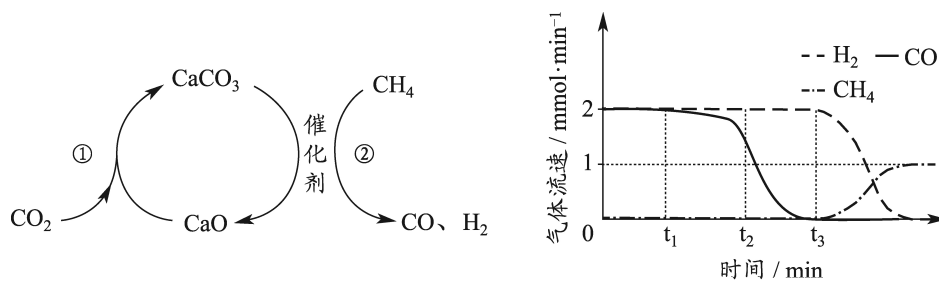


图1

图2

- A. 反应①为 $\text{CaO} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CaCO}_3$ ；反应②为 $\text{CaCO}_3 + \text{CH}_4 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{CaO} + 2\text{CO} + 2\text{H}_2$
- B. $t_1 - t_3$ ， $n(\text{H}_2)$ 比 $n(\text{CO})$ 多，且生成 H_2 的速率不变，推测有副反应 $\text{CH}_4 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{C} + 2\text{H}_2$
- C. t_2 时刻，副反应生成 H_2 的速率大于反应②生成 H_2 的速率
- D. t_3 之后，生成 CO 的速率为 0，是因为反应②不再发生

第二部分

本部分共 5 题，共 58 分。

15. (9 分)

工业中可利用生产钛白的副产物 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 和硫铁矿 (FeS_2) 联合制备铁精粉 (Fe_xO_y) 和硫酸，实现能源及资源的有效利用。

(1) $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 结构示意图如图 1。

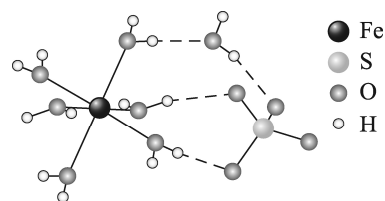


图1

① Fe^{2+} 的价层电子排布式为_____。

② H_2O 中 O 和 SO_4^{2-} 中 S 均为 sp^3 杂化，比较 H_2O 中 H-O-H 键角和 SO_4^{2-} 中 O-S-O 键角的大小并解释原因_____。

③ $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 中 H_2O 与 Fe^{2+} 、 H_2O 与 SO_4^{2-} 的作用力类型分别是_____。

(2) FeS_2 晶体的晶胞形状为立方体，边长为 a nm，结构如图 2。

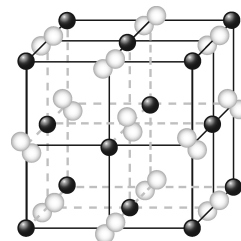


图2

① 距离 Fe^{2+} 最近的阴离子有_____个。

② FeS_2 的摩尔质量为 $120 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，阿伏加德罗常数为 N_A 。
该晶体的密度为_____ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。(1 nm = 10^{-9} m)

(3) $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 加热脱水后生成 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，再与 FeS_2 在氧气中煅烧可联合制备铁精粉和硫酸。 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 分解和 FeS_2 在氧气中燃烧的能量示意图如图 3。利用 FeS_2 作为 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 分解的燃料，从能源及资源利用的角度说明该工艺的优点_____。

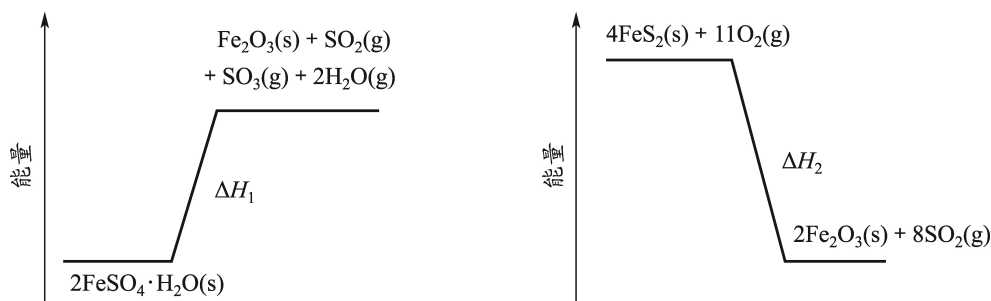
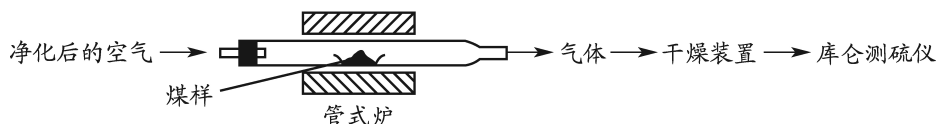


图3

16. (11 分)

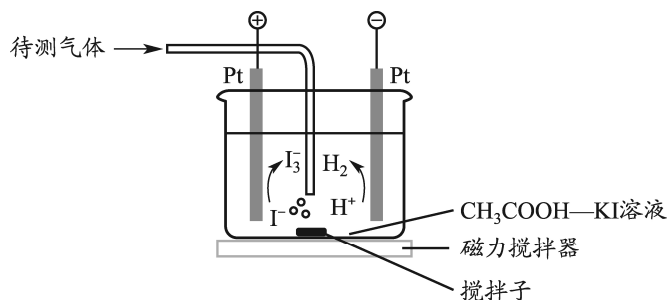
煤中硫的存在形态分为有机硫和无机硫 (CaSO_4 、硫化物及微量单质硫等)。库仑滴定法是常用的快速检测煤中全硫含量的方法,其主要过程如下图所示。



已知:在催化剂作用下,煤在管式炉中燃烧,出口气体中主要含 O_2 、 CO_2 、 H_2O 、 N_2 、 SO_2 。

- (1) 煤样需研磨成细小粉末,目的是_____。
- (2) 高温下,煤中的 CaSO_4 完全转化为 SO_2 ,该反应的化学方程式为_____。
- (3) 通过干燥装置后,待测气体进入库仑测硫仪进行测定。

已知:库仑测硫仪中电解原理示意图如下。检测前,电解质溶液中 $c(\text{I}_3^-)/c(\text{I}^-)$ 保持定值时,电解池不工作。待测气体进入电解池后, SO_2 溶解并将 I_3^- 还原,测硫仪便立即自动进行电解到 $c(\text{I}_3^-)/c(\text{I}^-)$ 又回到原定值,测定结束。通过测定电解消耗的电量可以求得煤中含硫量。



- ① SO_2 在电解池中发生反应的离子方程式为_____。
 - ② 测硫仪工作时电解池的阳极反应式为_____。
- (4) 煤样为 $a\text{ g}$, 电解消耗的电量为 x 库仑。煤样中硫的质量分数为_____。

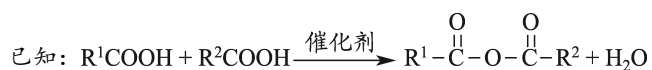
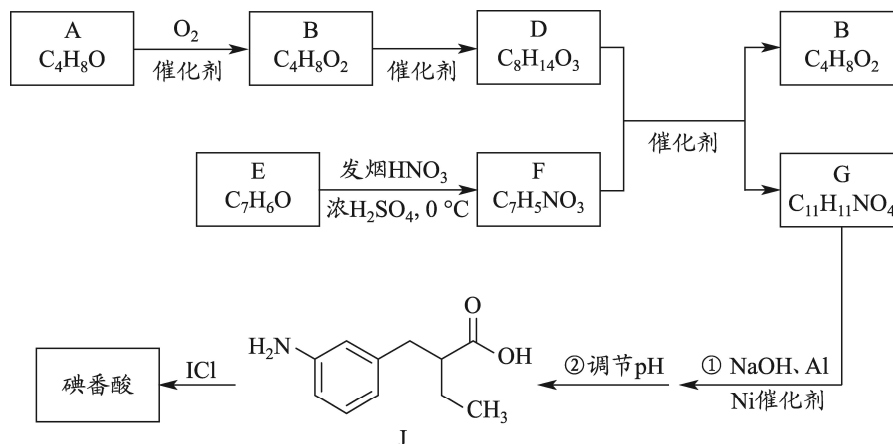
已知:电解中转移 1 mol 电子所消耗的电量为 96500 库仑。

- (5) 条件控制和误差分析。

- ① 测定过程中,需要控制电解质溶液的 pH 。当 $\text{pH} < 1$ 时,非电解生成的 I_3^- 使测得的全硫含量偏小,生成 I_3^- 的离子方程式为_____。
- ② 管式炉中煤样燃烧时会有少量 SO_3 产生,使测得的全硫含量_____ (填“偏大”或“偏小”),该测量结果可进行校正。

17. (10 分)

碘番酸是一种口服造影剂，用于胆部 X-射线检查。其合成路线如下：



- (1) A 可发生银镜反应，A 分子含有的官能团是_____。
- (2) B 无支链，B 的名称是_____。B 的一种同分异构体，其核磁共振氢谱只有一组峰，结构简式是_____。
- (3) E 为芳香族化合物，E → F 的化学方程式是_____。
- (4) G 中含有乙基，G 的结构简式是_____。
- (5) 碘番酸分子中的碘位于苯环上不相邻的碳原子上。碘番酸的相对分子质量为 571，J 的相对分子质量为 193。碘番酸的结构简式是_____。
- (6) 口服造影剂中碘番酸含量可用滴定分析法测定，步骤如下。

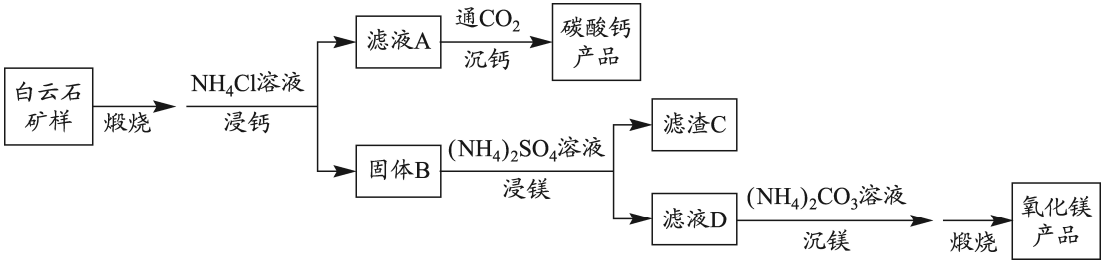
步骤一：称取 a mg 口服造影剂，加入 Zn 粉、NaOH 溶液，加热回流，将碘番酸中的碘完全转化为 I⁻，冷却、洗涤、过滤，收集滤液。

步骤二：调节滤液 pH，用 b mol·L⁻¹ AgNO₃ 标准溶液滴定至终点，消耗 AgNO₃ 溶液的体积为 c mL。

已知口服造影剂中不含其它含碘物质。计算口服造影剂中碘番酸的质量分数_____。

18. (14 分)

白云石的主要化学成分为 $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ ，还含有质量分数约为 2.1 % 的 Fe_2O_3 和 1.0 % 的 SiO_2 。利用白云石制备高纯度的碳酸钙和氧化镁，流程示意图如下。



已知：

物质	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	CaCO_3	MgCO_3
K_{sp}	5.5×10^{-6}	5.6×10^{-12}	3.4×10^{-9}	6.8×10^{-6}

(1) 白云石矿样煅烧完全分解的化学方程式为_____。

(2) NH_4Cl 用量对碳酸钙产品的影响如下表所示。

$n(\text{NH}_4\text{Cl})$ / $n(\text{CaO})$	氧化物(MO)浸出率 / %		产品中 CaCO_3 纯度 / %		产品中 Mg 杂质含量 / % (以 MgCO_3 计)
	CaO	MgO	计算值	实测值	
2.1 : 1	98.4	1.1	99.1	99.7	—
2.2 : 1	98.8	1.5	98.7	99.5	0.06
2.4 : 1	99.1	6.0	95.2	97.6	2.20

备注：i. MO 浸出率 = (浸出的 MO 质量 / 煅烧得到的 MO 质量) $\times 100\%$ (M 代表 Ca 或 Mg)

ii. CaCO_3 纯度计算值为滤液 A 中钙、镁全部以碳酸盐形式沉淀时计算出的产品中 CaCO_3 纯度。

- ① 解释“浸钙”过程中主要浸出 CaO 的原因是_____。
- ② 沉钙反应的离子方程式为_____。
- ③ “浸钙”过程不适宜选用 $n(\text{NH}_4\text{Cl}) : n(\text{CaO})$ 的比例为_____。
- ④ 产品中 CaCO_3 纯度的实测值高于计算值的原因是_____。
- (3) “浸镁”过程中，取固体 B 与一定浓度的 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液混合，充分反应后 MgO 的浸出率低于 60 %。加热蒸馏， MgO 的浸出率随馏出液体积增大而增大，最终可达 98.9 %。从化学平衡的角度解释浸出率增大的原因是_____。
- (4) 滤渣 C 中含有的物质是_____。
- (5) 该流程中可循环利用的物质是_____。

19. (14 分)

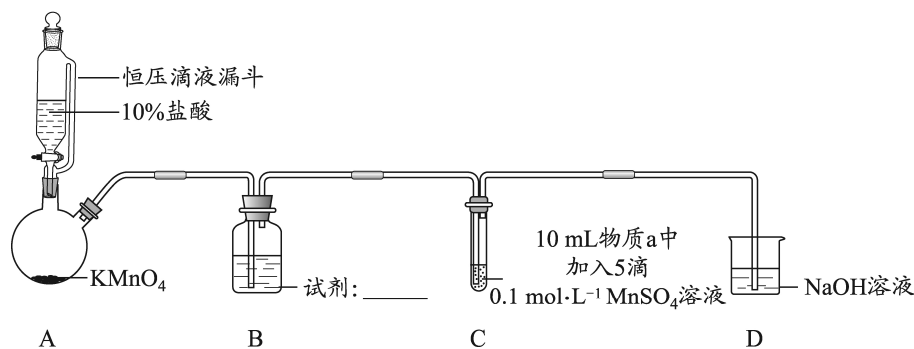
某小组同学探究不同条件下氯气与二价锰化合物的反应。

资料：i. Mn^{2+} 在一定条件下可被 Cl_2 或 ClO^- 氧化成 MnO_2 (棕黑色)、 MnO_4^{2-} (绿色)、 MnO_4^- (紫色)。

ii. 浓碱性条件下， MnO_4^- 可被 OH^- 还原为 MnO_4^{2-} 。

iii. Cl_2 的氧化性与溶液的酸碱性无关； NaClO 的氧化性随碱性增强而减弱。

实验装置如图 (夹持装置略)。



序号	物质 a	C 中实验现象	
		通入 Cl_2 前	通入 Cl_2 后
I	水	得到无色溶液	产生棕黑色沉淀，且放置后不发生变化
II	5 % NaOH 溶液	产生白色沉淀，在空气中缓慢变成棕黑色沉淀	棕黑色沉淀增多，放置后溶液变为紫色，仍有沉淀
III	40 % NaOH 溶液	产生白色沉淀，在空气中缓慢变成棕黑色沉淀	棕黑色沉淀增多，放置后溶液变为紫色，仍有沉淀

(1) B 中试剂是_____。

(2) 通入 Cl_2 前，II、III 中沉淀由白色变为棕黑色的化学方程式为_____。

(3) 对比实验 I、II 通入 Cl_2 后的实验现象，对于二价锰化合物还原性的认识是_____。

(4) 根据资料 ii，III 中应得到绿色溶液，实验中得到紫色溶液，分析现象与资料不符的原因：

原因一：可能是通入 Cl_2 导致溶液的碱性减弱。

原因二：可能是氧化剂过量，氧化剂将 MnO_4^{2-} 氧化为 MnO_4^- 。

① 用化学方程式表示可能导致溶液碱性减弱的原因_____，但通过实验测定，溶液的碱性变化很小。

② 取 III 中放置后的 1 mL 悬浊液，加入 4 mL 40 % NaOH 溶液，溶液紫色迅速变为绿色，且绿色缓慢加深。溶液紫色迅速变为绿色的离子方程式为_____；溶液绿色缓慢加深，原因是 MnO_2 被_____ (填“化学式”) 氧化，可证明 III 的悬浊液中氧化剂过量。

③ 取 III 中放置后的 1 mL 悬浊液，加入 4 mL 水，溶液紫色缓慢加深，发生的反应是_____。

④ 从反应速率的角度，分析实验 III 未得到绿色溶液的可能原因_____。

(考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效)